

Perímetros de rede: Investigando a violação

Cenário de Incidente

A Initech Corp, uma empresa de serviços financeiros de médio porte, implementou recentemente um novo sistema de detecção de intrusões (IDS) para monitorar o perímetro de sua rede. Ao longo do último mês, analistas de segurança notaram padrões de tráfego anormais, mas a equipe ficou sobrecarregada e não conseguiu realizar análises mais aprofundadas.

Como um novo analista de segurança, fui encarregado de revisar um mês de logs de perímetro para determinar quais técnicas o adversário utilizou e se ele obteve sucesso em violar o perímetro.

Recebi três conjuntos de logs do momento do incidente.

Logs do Firewall: firewall.log

Logs do WAF: ids_alerts.log

Logs da VPN: vpn_auth.log

Analisando os logs no splunk

Iniciei abrindo o Splunk:

localhost:8000 e escolhi a aba "Search & Reporting". Os logs são pré-ingetidos no índice "network_logs"

Iniciei digitando a pesquisa: `index="network_logs"`

2 - No log do firewall, qual host interno foi alvo das varreduras?

```
{
  "timestamp": "2025-09-22 19:58:18",
  "action": "BLOCK",
  "protocol": "TCP",
  "src_ip": "203.0.113.45",
  "src_port": 52946,
  "dst_ip": "10.0.0.20",
  "dst_port": 21
}
```

Show syntax highlighted

Collapse

Resposta: 10.0.0.20

3 - Qual nome de usuário foi alvo nos logs da VPN?

index="network_logs" sourcetype="vpn_logs"

Filtrando por falhas:

index="network_logs" sourcetype="vpn_logs" result="FAIL"

		<pre> "src_ip": "203.0.113.45", "username": "svc_backup", "result": "FAIL", </pre> Show all 7 lines host = perimeter_logs source = vpn_auth.json sourcetype = vpn_log
>	9/3/25 2:18:20.000 AM	<pre> { "timestamp": "2025-09-03 02:18:20", "src_ip": "203.0.113.45", "username": "svc_backup", "result": "FAIL", </pre> Show all 7 lines host = perimeter_logs source = vpn_auth.json sourcetype = vpn_log
>	9/3/25 2:18:10.000 AM	<pre> { "timestamp": "2025-09-03 02:18:10", "src_ip": "203.0.113.45", "username": "svc_backup", "result": "FAIL", </pre> Show all 7 lines host = perimeter_logs source = vpn_auth.json sourcetype = vpn_log
>	9/3/25 2:18:00.000 AM	<pre> { "timestamp": "2025-09-03 02:18:00", "src_ip": "203.0.113.45", "username": "svc_backup", "result": "FAIL", </pre> Show all 7 lines host = perimeter_logs source = vpn_auth.json sourcetype = vpn_log
>	9/3/25 2:17:50.000 AM	<pre> { "timestamp": "2025-09-03 02:17:50", "src_ip": "203.0.113.45", "username": "svc_backup", "result": "FAIL", </pre> Show all 7 lines

Usuário: svc_backup teve inúmeras tentativas com falhas em pouco tempo.

4 - Qual IP interno foi atribuído após o login bem-sucedido na VPN?

Filtrei por usuário:

`index="network_logs" sourcetype="vpn_logs" username="svc_backup"`

Após muitas tentativas o ip interno que foi atribuído foi esse:

```
> 9/3/25      {
    2:19:40.000 AM      "timestamp": "2025-09-03 02:19:40",
                        "src_ip": "203.0.113.45",
                        "username": "svc_backup",
                        "result": "SUCCESS",
                        "assigned_ip": "10.8.0.23"
                        }
    Show syntax highlighted
    Collapse
    host = perimeter_logs | source = vpn_auth.json | sourcetype = vpn_log

> 9/3/25      {
    2:19:30.000 AM      "timestamp": "2025-09-03 02:19:30",
                        "src_ip": "203.0.113.45",
                        "username": "svc_backup",
                        "result": "FAIL",
                        }
    Show all 7 lines
    host = perimeter_logs | source = vpn_auth.json | sourcetype = vpn_log
```

Resposta: 10.8.0.23

5 - Qual porta foi usada para tentativas de SMB lateral?

`index="network_logs" sourcetype="firewall_logs" dst_port=445`

```
9/22/25      {
    11:42:08.000 AM      "timestamp": "2025-09-22 11:42:08",
                        "action": "BLOCK",
                        "protocol": "TCP",
                        "src_ip": "203.0.113.10",
                        "src_port": 56373,
                        "dst_ip": "10.0.0.20",
                        "dst_port": 445
                        }
}
```

Resposta: 445

6 - Nos logs do IDS, qual host enviou um beacon para o C2?

`index=*`

`| stats count by sourcetype`

sourcetype ↕

firewall_logs

ids_logs

vpn_logs

```
9/26/25      {
3:00:00.000 AM    "timestamp": "2025-09-26 19:00:00",
                  "alert": "ET TROJAN Possible C2 Beaconing",
                  "classification": "A network Trojan was detected",
                  "priority": 1,
                  "protocol": "TCP",
                  "src_ip": "10.0.0.60",
                  "src_port": 30063,
                  "dst_ip": "198.51.100.77",
                  "dst_port": 4444,
                  "sid": 2001063
                }
```

Resposta: 10.0.0.60

7 - Durante a investigação, qual IP foi observado como associado ao C2?

```
"dst_ip": "198.51.100.77",
```

Resposta: 198.51.100.77

8 - Qual host apresentou tentativas de exfiltração?

index="network_logs" sourcetype=* sourcetype=ids_logs

```
> 9/26/25      {
    3:00:00.000 AM    "timestamp": "2025-09-27 03:00:00",
                    "alert": "ET INFO Possible HTTP POST Large Upload",
                    "classification": "Potential Data Exfiltration",
                    "priority": 2,
                    "protocol": "TCP",
                    "src_ip": "10.0.0.51",
                    "src_port": 40049,
                    "dst_ip": "198.51.100.77",
                    "dst_port": 8080,
                    "sid": 2002049,
                    "bytes": 1898575
                }
```

Show context highlighted

Resposta: 10.0.0.51



Autor: Paulo Cesar
Formado em Segurança da informação
linkedin.com/in/paulo-cesar-security